Conexión de Power BI con Oracle

Evidencias de implementación del proyecto Retail Omnicanal

Objetivo y resultado

Conectamos el reporte Retail Omnicanal a Oracle para consultar los datos del proyecto desde la base de datos. Este documento describe la selección del conector, la configuración de conexión, los orígenes de cada vista en Power Query y del resultado final.

Entorno de conexión

Componente	Configuración utilizada
Herramienta de visualización	Power BI Desktop y Editor de Power Query
Motor de datos	Oracle en una máquina virtual de VirtualBox
Servidor y servicio	192.168.1.23:1521/freepdb1
Esquema	RETAIL_OLTP
Reporte	Retail Omnicanal.pbix

Recorrido de los datos

Los objetos del esquema RETAIL_OLTP se consultan desde Power Query mediante Oracle.Database. En Power Query se asignan los tipos de datos y se ajustan los nombres de las columnas. Al cerrar y aplicar, los datos se cargan al modelo y las medidas alimentan las tarjetas, tablas y gráficos del reporte.

Selección del conector de Oracle

Paso 1. Desde Obtener datos se selecciona Oracle Database como origen. Este conector permite acceder a los objetos disponibles en la base de datos del proyecto.

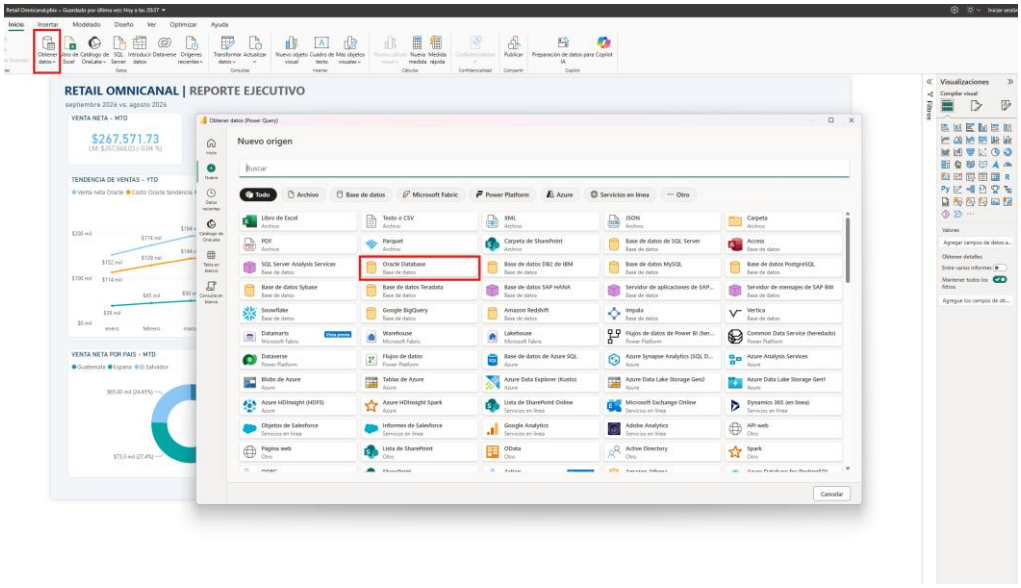


Figura 1. Selección de Oracle Database en Obtener datos.

Servidor y autenticación

Paso 2. Se indica el servidor 192.168.1.23:1521/freepdb1 y el modo Importar. La ilustración presenta autenticación básica con el usuario RETAIL_OLTP y nivel de privacidad Privado.

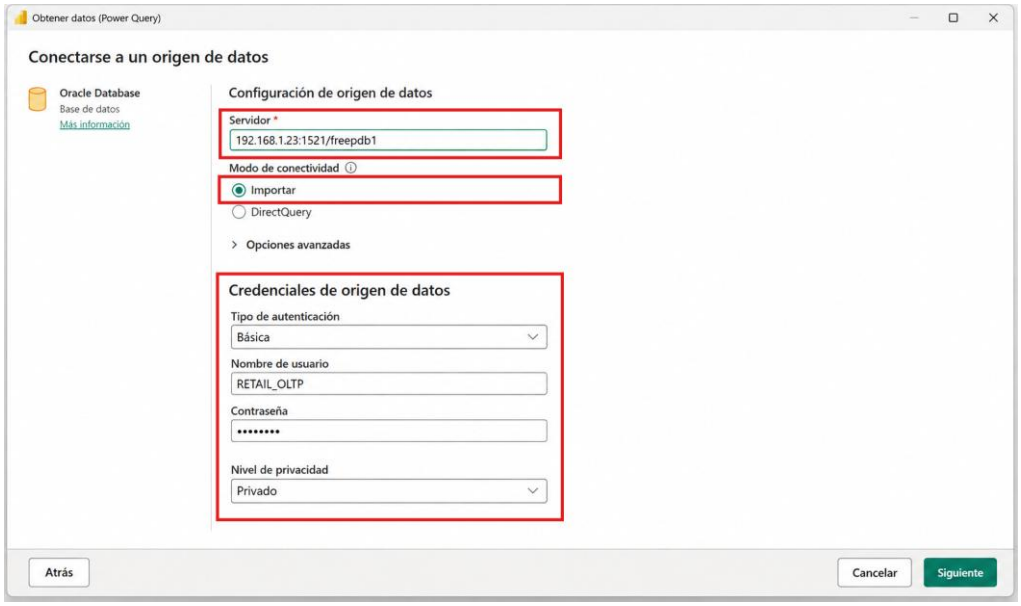


Figura 2. Configuración de conexión y credenciales.

Navegación por el esquema y las vistas

Paso 3. En el navegador se despliega RETAIL_OLTP para localizar los objetos del proyecto. La captura muestra las cinco vistas materializadas empleadas en los análisis de ventas, clientes, promociones, productos y rentabilidad.



Figura 3. Esquema RETAIL_OLTP y vistas disponibles en el navegador de Oracle.

La presencia de los objetos en el navegador documenta su disponibilidad para la conexión. Las capturas del Editor avanzado incluidas más adelante identifican el objeto concreto configurado como origen de cada consulta.

Carga al modelo

Después de elegir los objetos, se cargan o transforman los datos según se necesite. En Power Query se revisan las fechas, los importes y los nombres de columnas antes de cerrar y aplicar.

Conexión de promociones y frecuencia de clientes

Las consultas siguientes usan Oracle.Database con una sentencia SELECT. Cada captura identifica el servidor y el objeto del esquema RETAIL_OLTP consultado.

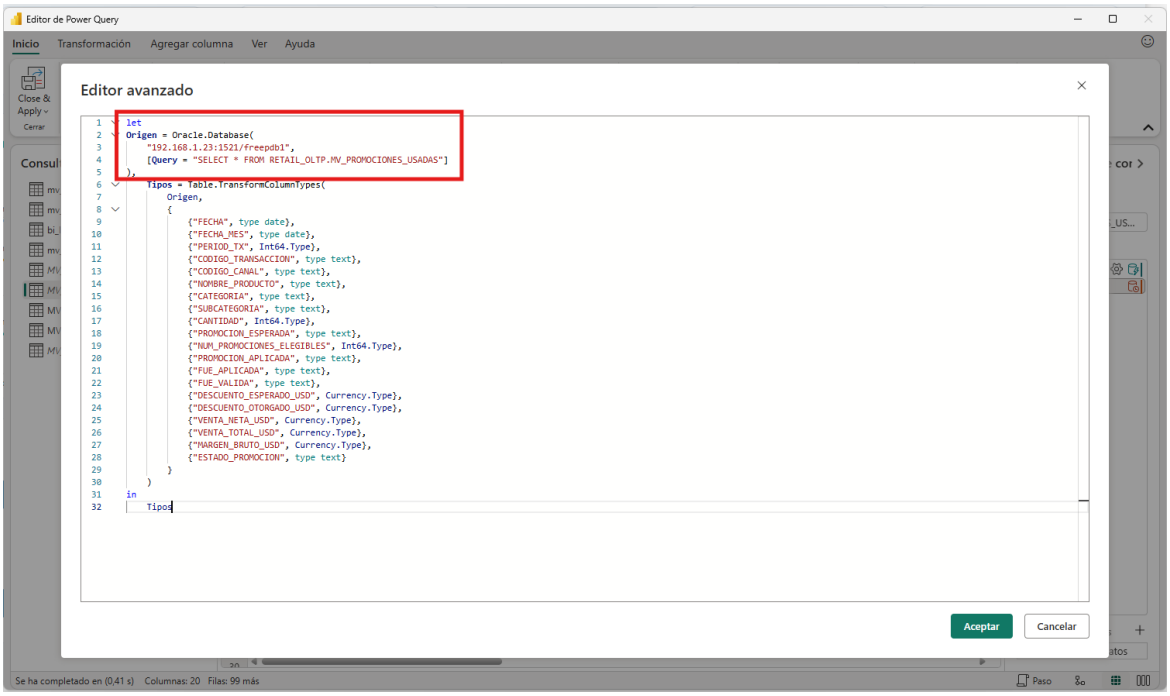


Figura 4. MV_PROMOCIONES_USADAS como origen de la consulta de promociones.

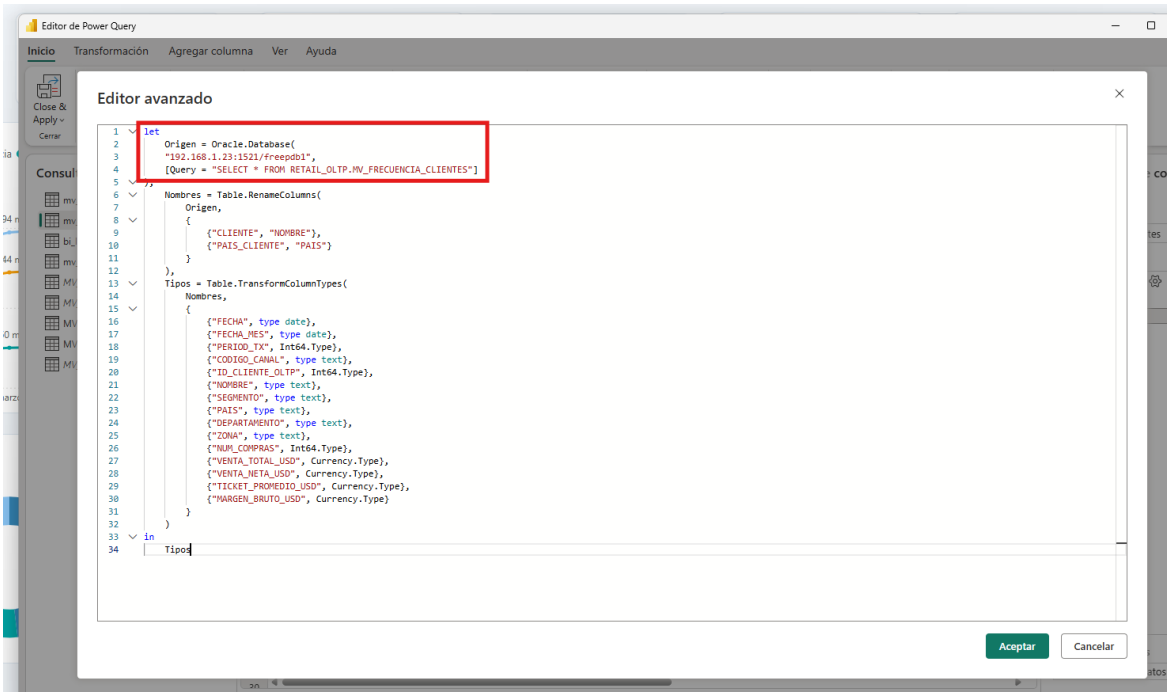


Figura 5. MV_FRECUENCIA_CLIENTES como origen de la consulta de clientes.

Conexión de productos y rentabilidad

Estas consultas navegan desde Oracle.Database hacia Schema = RETAIL_OLTP y después al objeto indicado en Name. Este método identifica el origen sin escribir una sentencia SELECT explícita.

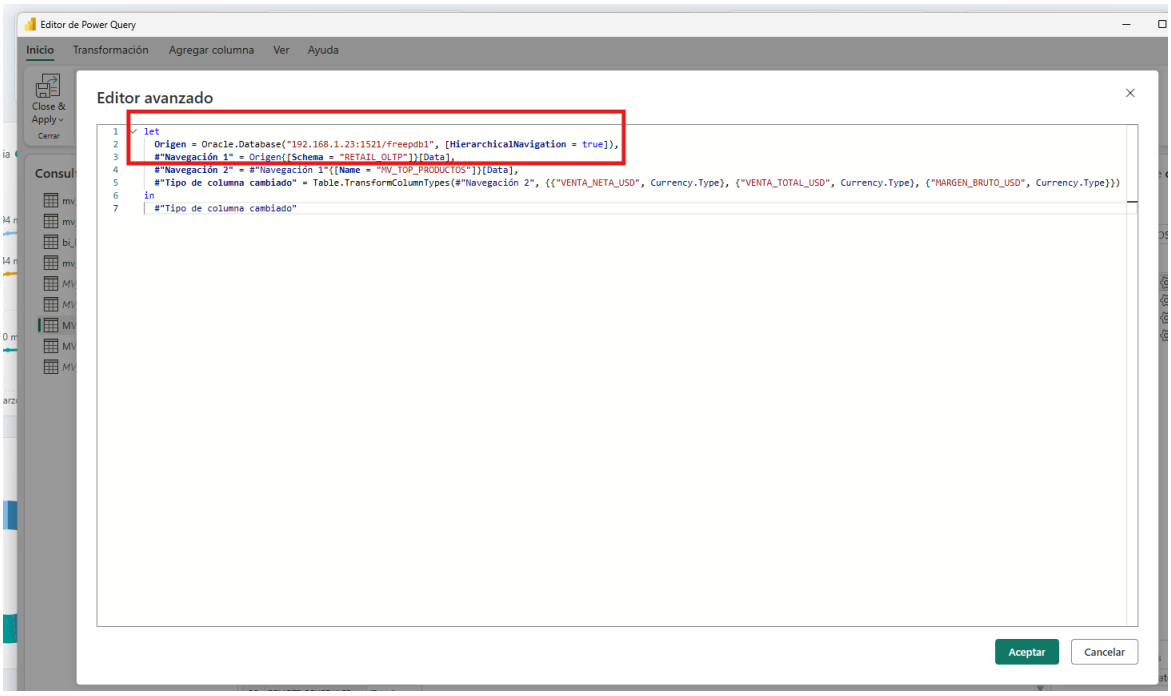


Figura 6. Navegación a MV_TOP_PRODUCTOS.

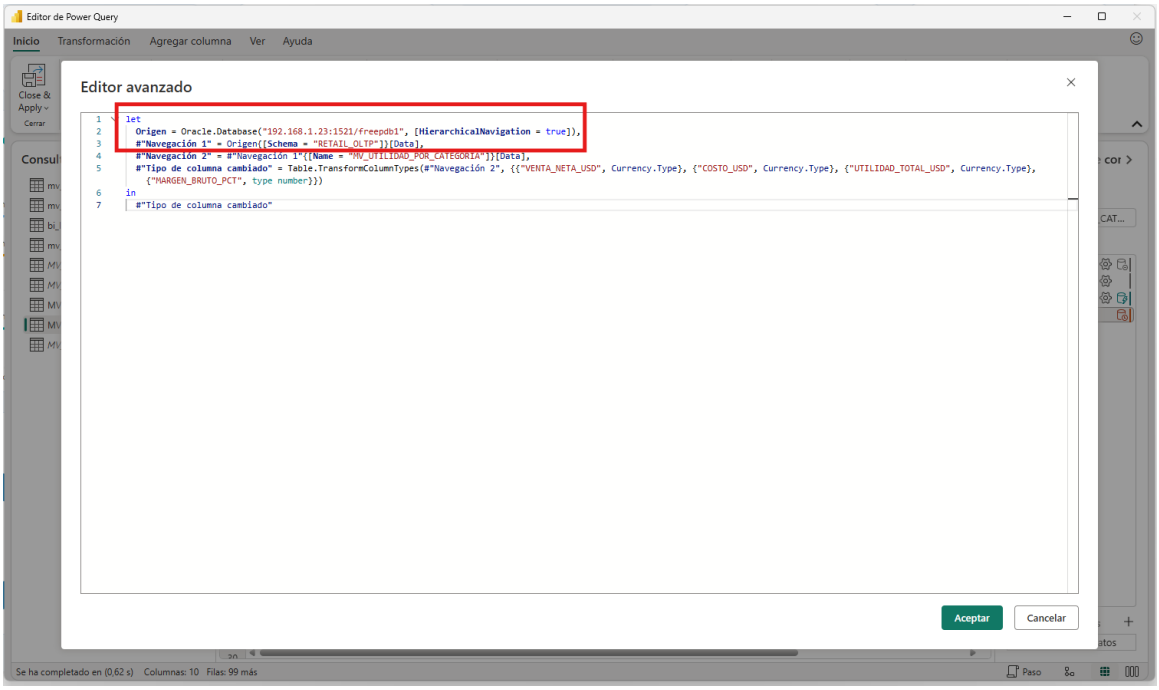


Figura 7. Navegación a MV_UTILIDAD_POR_CATEGORIA.

Conexión de ventas mensuales y detalle de líneas

La primera captura documenta el origen materializado de las ventas mensuales. La segunda corresponde a V_BI_LINEAS, utilizada por la consulta bi_lineas conservada en el modelo.

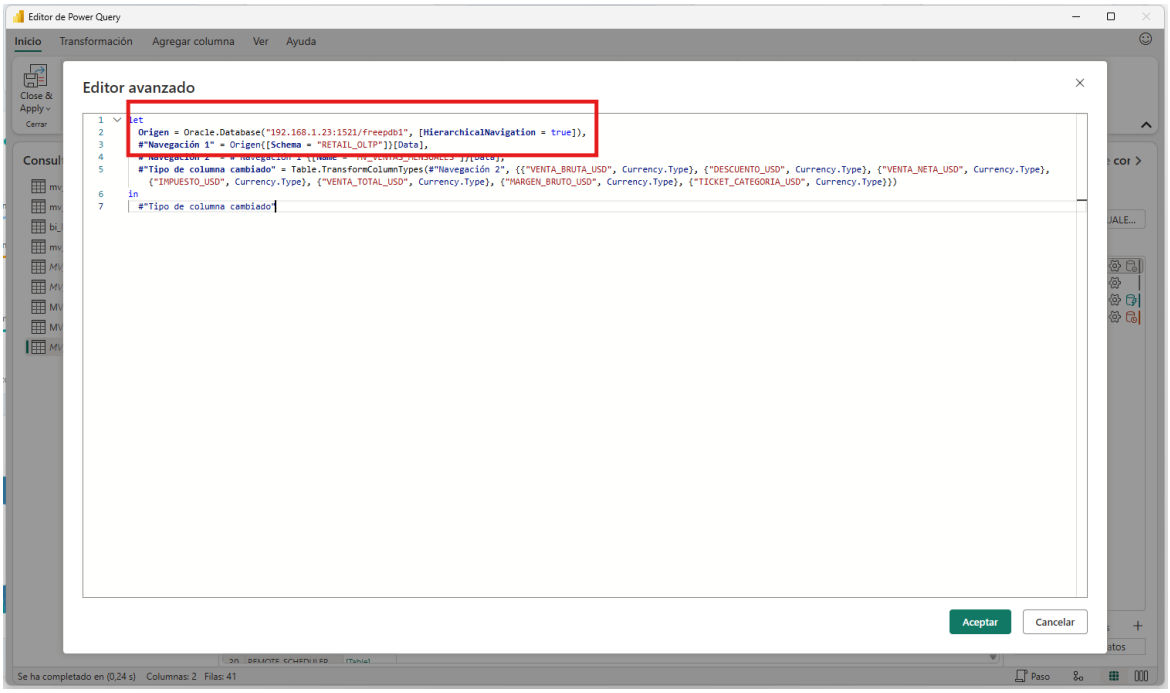


Figura 8. Navegación a MV_VENTAS_MENSUALES en RETAIL_OLTP.

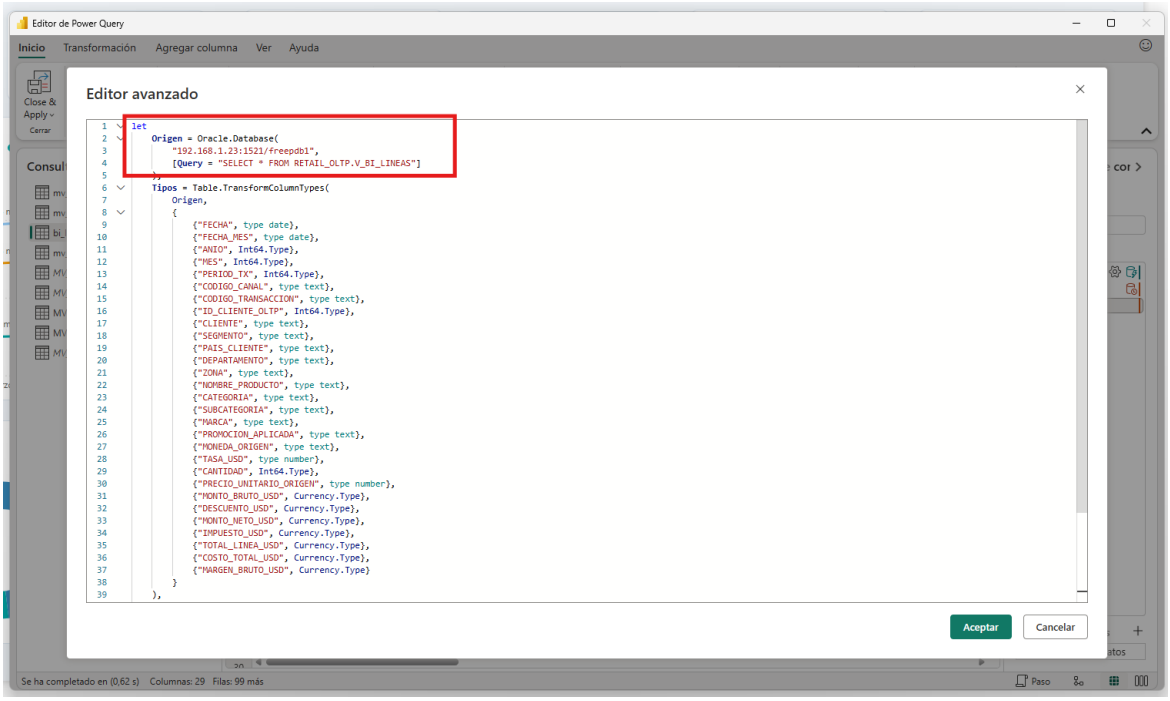


Figura 9. Consulta SELECT a RETAIL_OLTP.V_BI_LINEAS desde Oracle.Database.